

PRAKTIKUM BASIS DATA
MODUL 11
NoSQL – Key Value Database



Oleh:
Ulung Putra Sadewo 103122400013

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya. Berikut atribut yang perlu dibuat :
- a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
 - b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung
 - c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
 - d. Origin: Negara asal musisi.
 - e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).

Jawaban:

- a. Artist ID: Tipe data UUID atau INT sebagai Primary Key.
- b. Artist Name: Tipe data TEXT untuk nama musisi.
- c. Followers: Tipe data INT untuk jumlah pengikut.
- d. Origin: Tipe data TEXT untuk negara asal.
- e. Genres: Tipe data SET untuk menyimpan daftar aliran musik tanpa duplikasi

2. Implementasi

a. Buat Keyspace

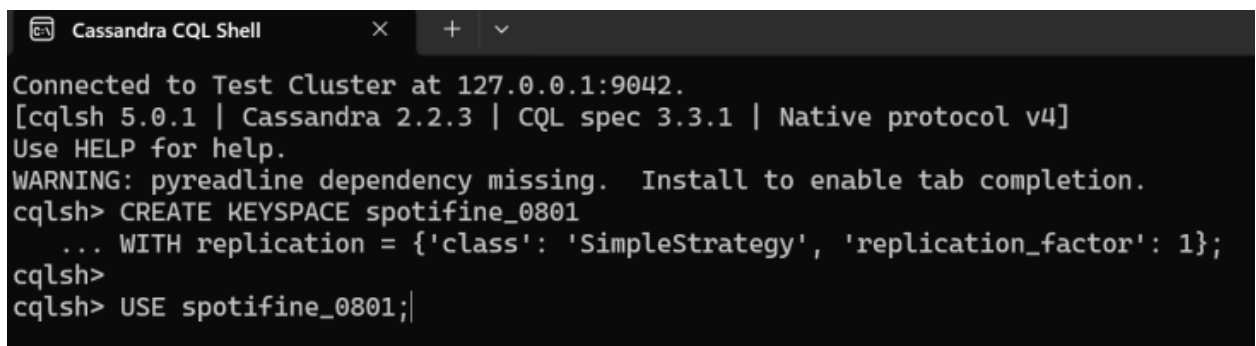
- buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0801 sebagai wadah utama data aplikasi
- Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor
- Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE

b. Buatlah table

- Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0801 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
- Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.
- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

Jawaban :

a. Keyspace

A screenshot of a terminal window titled "Cassandra CQL Shell". The terminal shows the following text: "Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042. [cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4] Use HELP for help. WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion. cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0801 ... WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1}; cqlsh> cqlsh> USE spotifine_0801;".

```
Cassandra CQL Shell
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0801
... WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh>
cqlsh> USE spotifine_0801;
```

```
cqlsh> USE spotifine_0801;CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id int PRIMARY KEY,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>
... );
cqlsh:spotifine_0801> |
```

b. Buat Table

```
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (1, 'Tulus', 5000000, 'Indonesia', {'Pop', 'Jazz'});
cqlsh:spotifine_0801>
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (2, 'The Weeknd', 80000000, 'Canada', {'R&B', 'Pop', 'Synth-pop'});
cqlsh:spotifine_0801>
cqlsh:spotifine_0801> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES (3, 'Rich Brian', 4000000, 'Indonesia', {'Hip Hop', 'Rap'});
cqlsh:spotifine_0801> |
```

```
cqlsh:spotifine_0801> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
1	Tulus	5000000	{'Jazz', 'Pop'}	Indonesia
2	The Weeknd	80000000	{'Pop', 'R&B', 'Synth-pop'}	Canada
3	Rich Brian	4000000	{'Hip Hop', 'Rap'}	Indonesia

(3 rows)

```
cqlsh:spotifine_0801> |
```

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawaban :

- a. Efisiensi Penyimpanan (Denormalisasi): Pada RDBMS, kita biasanya butuh tabel tambahan (misal: musician_genres) dan melakukan JOIN yang berat untuk mendapatkan data. Di Cassandra, semua genre disimpan dalam satu baris data musisi, sehingga pengambilan data jauh lebih cepat.
- b. Integritas Data Otomatis: Tipe data SET secara otomatis menangani duplikasi. Jika kita mencoba memasukkan genre yang sama dua kali pada satu musisi, Cassandra hanya akan menyimpannya satu kali secara unik.
- c. Skalabilitas: Tanpa perlu melakukan operasi JOIN antar tabel, performa database tetap stabil meskipun jumlah data mencapai jutaan pengguna, sesuai dengan kebutuhan platform Spotifine yang ingin tahan banting